Lycée Excellence 3 2024-2025 (Cours normal) Classe 7C

Série d'exercices sur Nombres complexes Prof : Moctar Cherif

Exercice 1 : Déterminer la forme trigonométrique de chacun des complexes suivants :

1) $t \in [0, \pi[$ $Z_1 = 1 + \cos t + i \sin t$; $Z_2 = 1 + i\cos t + \sin t$; $Z_3 = (\cos t + i \sin t)^2 - 1$

$$et\ Z_4 = \frac{1 + \cos t + i \sin t}{-1 + \cos t + i \sin t}$$

2) $t \in]-\pi, \pi]$; $Z_5 = -\sin 2t + 2i(\cos t)^2$

3) $t \in \left]\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$; $Z_6 = 1 + i + (1 - i)\tan t$

4) $t \in]0; \pi[$; $Z_7 = \cos t + i(1 + \sin t)$

Exercice 2 : Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{U}, \vec{V}$)

Déterminer l'ensemble des points M images des nombres complexes :

$z = \frac{1+t}{1+i+2t}$ avec t réel

Exercice 3 : Soient $z_1, z_2, \ldots\ldots, z_n$ n nombres complexes

De module 1 On définit le nombre : $z = (\sum_{k=1}^{n} z_k)(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{z_k})$ Montrer que $0 \leq z \leq n^2$.

Exercice 4 : Résoudre $z^{2016} = \bar{z}$

Exercice 5 : Calculer : $\sum_{p=0}^{n} \binom{p}{n} \sin px$

Exercice 6 : U est l'ensemble des nombres de module 1 .

a) Comparer l'inverse et le conjugué d'un élément de U

b) Soit z_1 et z_2 deux éléments de U tel que $z_1 z_2 \neq -1$ Montrer que : $z = \frac{z_1+z_2}{z_1 z_2+1}$ est réel

c) Exprimer z en fonction de θ_1 et θ_2, arguments respectifs de z_1 et z_2

Exercice 7 :Dans le plan orienté, On considère deux triangles ABC et DEF équilatéraux directs. Les points G et H tels que EDBG et CDFH soient des parallélogrammes . Soient a,b,c,d,e,f,g et h les affixes respectives des points

A, B,C ,D,E,F,,G et H 1)Exprimer c-a en fonction de b-a, puis f-d en fonction de e-d

2)Exprimer g en fonction de b, d et e ; puis h en fonction de c,d et f

3)Démontrer que le triangle AGH est équilatéral.

Exercice 8 : Pour tout z de C et pour tout n de N^* on pose :

$$P_n(z) = 1 + z^2 + z^4 + \cdots + z^{2n-2}$$

SERIYATAK.COM 34343520
Moctar Cherif
Lycée Excellence 3

Exercice 13 : Dans le plan complexe P qui est muni d'un repère orthonormé direct (O, $\vec{U},\vec{V}$) On donne la droite Δ d'équation y=1 et M un point de Δ d'affixe z.

1) a) Vérifier que : M(z)$\in \Delta \Leftrightarrow |z| = |z-2i|$

b)On pose $(\widetilde{\vec{u},\overrightarrow{OM}}) = \theta[2\pi]$ avec $0 < \theta < \pi$. Montrer que $|z| = \frac{1}{\sin\theta}$ et que $z = \cot\theta + i$

2) Soit $n \in N^*$ avec $n \geq 2$ et (E) l'équation : $z^n = (z-2i)^n$

a) Montrer que z est une solution de (E) alors M(z)$\in \Delta$

b) Montrer que $(\frac{z}{z-2i} = e^{i\alpha}\ ;\ \alpha \neq 2k\pi) \Leftrightarrow z = \cot\frac{\alpha}{2} + i$; retrouver 2) a)

c) En déduire que (E) admet exactement n-1 solutions de la forme :

$z_k = \cot(\frac{k\pi}{n})$ +i ; $1 \leq k \leq n-1$

3)a)Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation (E') : $\sum_{k=1}^{n} C_n^k (-2i)^k z^{n-k} = 0$

b)En déduire que : $z_1 . z_2 \ldots\ldots z_{n-1} = \frac{(2i)^{n-1}}{n}$. c) Montrer que :

$\sin\frac{\pi}{n} . \sin\frac{2\pi}{n} \ldots\ldots \sin\frac{(n-1)\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

4) Soit la suite définie sur $N^*/\{1\}$ par : $U_n = \sin\frac{\pi}{n} . \sin\frac{2\pi}{n} \ldots\ldots \sin\frac{(n-1)\pi}{n}$.

a) Démontrer que la suite U_n est décroissante et minorée .

b) Démontrer que $\forall n \in N^*/\{1\}$; $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + \frac{1}{2^n}$ en déduire la limite de la suite U_n.

<u>Exercice 14</u>: Soit $(O,\overline{U},\overline{V})$ un repère orthonormé direct du plan complexe P .

Soit A le point d'affixe 1 . On considère l'application f de P dans P qui à tout point M d'affixe z on associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = 2z - z^2$.

1) On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes z^2 et $2z$.

a)Trouver l'ensemble des points M tels que O, M_1 et M_2 soient alignés .

b) On suppose que M n'appartient pas à l'axe des abscisses.

Montrer que OM_1M_2M' est un parallélogramme.

c) On suppose que $z = e^{i\theta}$ $avec\ \theta \in [-\pi,\pi[$,construire les points M, M_1, M_2 et M'.

2) Dans cette question M est un point du cercle C de centre O et de rayon 1.

a) Montrer que $AM = MM'$. b) Montrer que le rapport $\frac{z'-1}{z}$ est réel.

c) En déduire que les points A et M' sont symétriques par rapport à la tangente en M au cercle C.

SERIYAK.COM 34343520
Mocta Cherif
Lycée Excellence 3

1) Donner suivant les valeurs de z une expression de $P_n(z)$
2) Résoudre dans C l'équation $P_n(z) = 0$
3) Montrer que $\forall z \in C$, $P_n(z) = \prod_{k=1}^{n-1}(z^2 - 2z\cos\frac{k\pi}{n} + 1)$
4) Calculer $P_n(1)$ de deux manière et en déduire une expression de $S_n = \prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{2n}$ en fonction de n
5) Exprimer le produit $\prod_{k=1}^{n-1}(\pi + 4\cos\frac{k\pi}{n})$ en fonction de n

Exercice 9 :Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$ et θ un réel . Calculer la somme :
$C_n = \sum_{k=0}^{n-1}(\cos\theta)^k \cos(k\theta)$

Exercice 10 : Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{U}, \vec{V})$ On rappelle qu'une transformation f de p est une réflexion ssi son expression complexe est de la forme : $z' = a\bar{z} + b$ avec $|a| = 1$ et $a\bar{b} + b = 0$

1) Caractériser chacune des transformation suivante : $f_1 : z' = (\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})\bar{z}$
2) $f_2 : \begin{cases} x' = y - 1 \\ y' = x + 1 \end{cases}$ 3) Donner l'expression complexe et analytique de la réflexion S_Δ d'axe $\Delta : x\sqrt{3} - y + 3 = 0$

<u>Exercice 11 :</u> 1)A tout complexe $z \in C/1$ On associe $\varphi(x) = \frac{1+z}{1-z}$ Montrer que φ réalise une bijection de C /1 sur C/-1 et déterminer $\varphi^{-1}(z)$.

2) On considère dans C /1 l'équation (E): $z^5 = 1$. Montrer que si z est une solution de (E) $\varphi(z)$ est imaginaire pure . Résoudre l'équation (E) .

3) On considère dans C l'équation (E'): $(1+z)^5 = (1-z)^5$.

a)Montrer que z est une solution de(E')si et seulement si $\varphi(z)$ est une solution de (E).

b) Soit $\theta \in]-\pi, \pi[$. Déterminer la forme trigonométrique de $\varphi^{-1}(e^{i\theta})$.

c)En déduire les solutions de (E').

Exercice 12 : Soit $z_0 = \cos\frac{2\pi}{5} + i\sin\frac{2\pi}{5} = e^{i\frac{2\pi}{5}}$ On pose $\alpha = z_0 + (z_0)^4$ et $\beta = (z_0)^2 + (z_0)^3$

1) a)Montrer que $1 + z_0 + (z_0)^2 + (z_0)^3 + (z_0)^4 = 0$ b)Calculer $\alpha + \beta$ et $\alpha \times \beta$ En déduire que α et β sont solutions de l'équation $z^2 + z - 1 = 0$
2) Exprimer α $en\ fonction\ de$ $\cos\frac{2\pi}{5}$ 3) Déterminer α et β $puis\ la\ valeur\ exacte\ de$ $\cos\frac{2\pi}{5}$

SERIATAK.COM 34343520
Mortar Cherif
Lycee Excellence 3